

ENERGÍA SOLAR BAJA TEMPERATURA: ACS



- Introducción
- Recurso solar
- **Baja temperatura**
 - **Instalaciones de ACS**
 - Normativa
 - Dimensionado de una instalación solar: f-chart
- Alta temperatura
 - Tecnologías
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Tipos de instalaciones termosolares

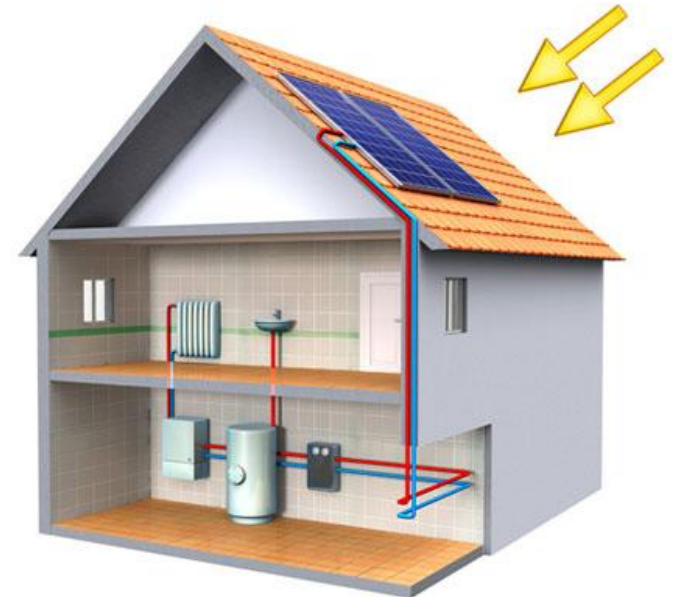
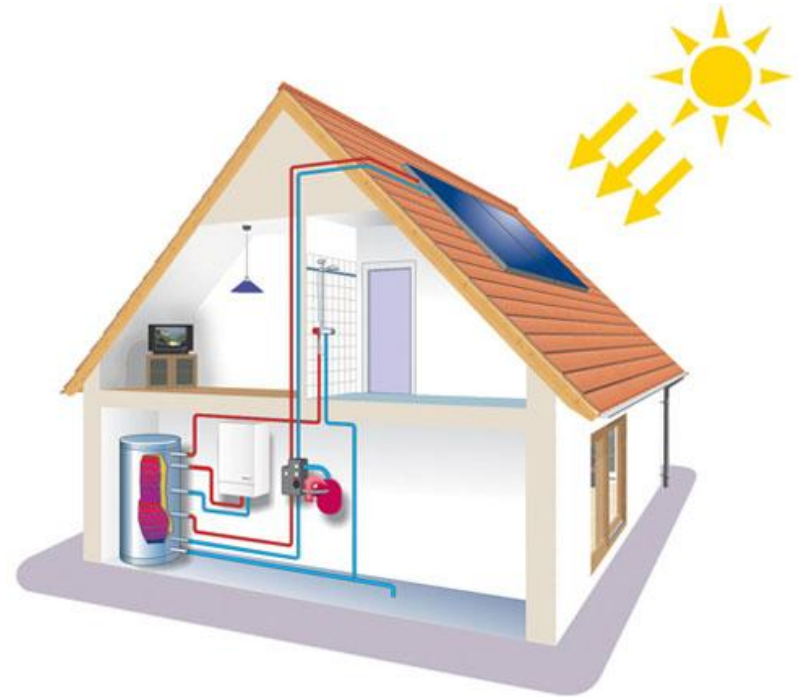
- De uso doméstico-residencial (BAJA TEMPERATURA):
 - **Producción de agua caliente sanitaria: activos y pasivos.**
 - Calentamiento de piscinas.
 - Calefacción: activos por aire o por agua, pasivos (arquitectura bioclimática).
 - Refrigeración: por absorción, adsorción.
- De uso industrial (MEDIA - ALTA TEMPERATURA):
 - Calor para procesos.
 - Desalación de aguas por evaporación.
 - Producción de energía eléctrica (colectores con concentración).
- De uso agrícola (BAJA TEMPERATURA):
 - Invernaderos solares.

Instalaciones de ACS

- Sistemas destinados a calentar agua de la red de distribución para usos residenciales (ducha, cocina, etc.) o en la industria.
- Las **temperaturas requeridas son de 60 °C**, por lo que se pueden usar todo tipo de colectores.
- Muy utilizados
 - Demanda estable a lo largo del año.
 - Áreas de captación reducidas.
 - Rendimiento elevado.
 - Costes de instalación y mantenimiento reducidos.
- Fáciles de incluir en viviendas nuevas o de integrar en viviendas construidas.
- Se pueden combinar con instalaciones solares de mayor tamaño destinadas p.e. a calefacción o climatización.
- Sin seguimiento solar: orientados hacia el ecuador.

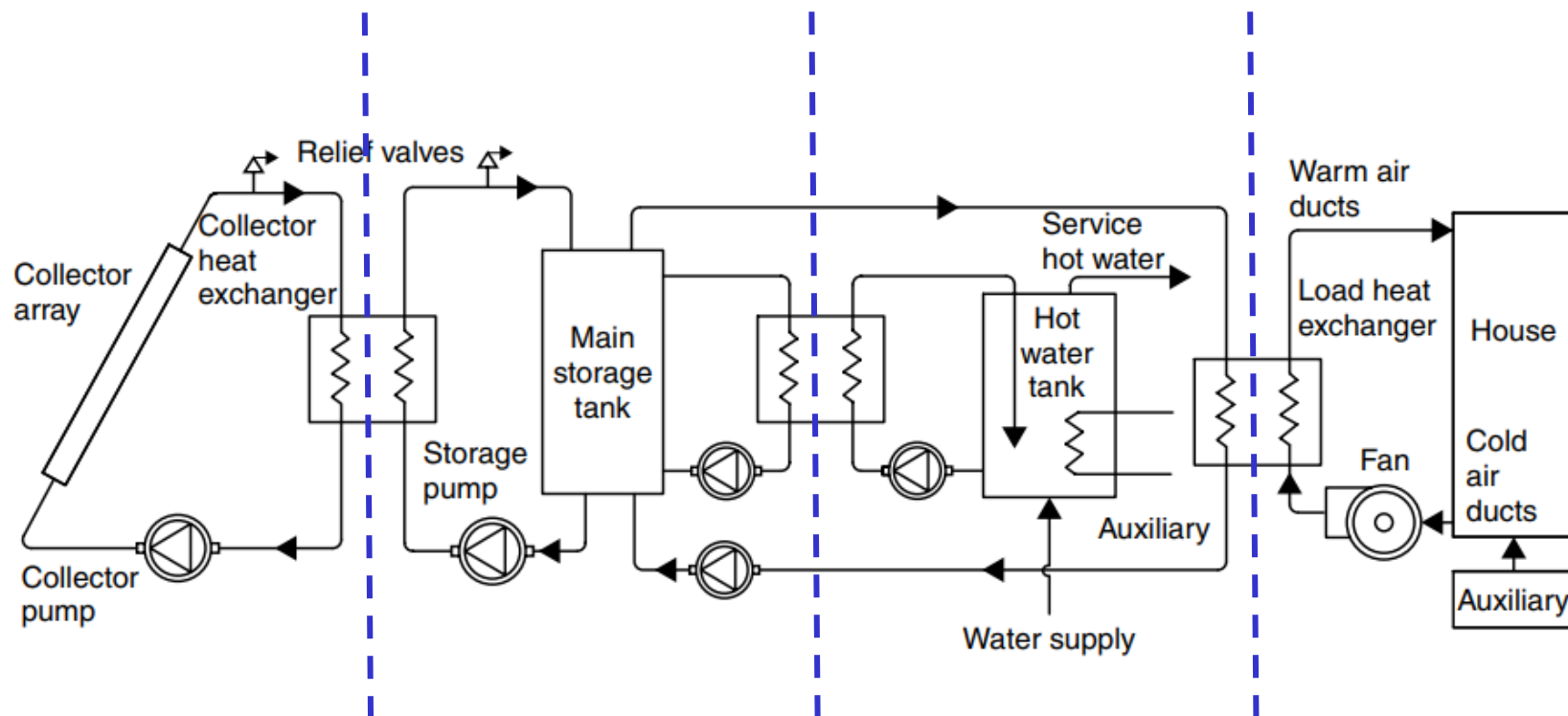
Componentes instalación ACS

- Subsistema de captación:
 - Colectores.
 - Estructura.
- Subsistema de almacenamiento:
 - Tanques.
 - Intercambiadores de calor.
- Subsistema de energía auxiliar:
 - Fuentes auxiliares.
- Subsistema de producción:
 - Intercambiadores de calor: radiadores, fan-coils, etc.
 - Máquinas frigoríficas.
- Otros:
 - Tuberías y conductos.
 - Bombas, compresores y ventiladores.
 - Vasos de expansión, válvulas, sensores, centralitas de control, etc.



Componentes instalación ACS

Sistema de producción y aporte auxiliar



Captador solar

Almacenamiento

Agua caliente
doméstica

Aire caliente
doméstico

Captación: Colector plano

El sistema de captación es el encargado de transformar la energía solar en calor que se transfiere al fluido caloportador.

- **Cubierta transparente**

- Permitir el paso de la radiación solar
- Atenuar las pérdidas de calor por radiación.
- Evitar pérdidas por convección.

Alta transmitancia ($\tau \sim 0,85-0,9$)

- **Absorbedor:** Superficies selectivas: pinturas negras, capa de óxido metálico sobre metal brillante, para:

- Maximizar la absorción de la radiación solar.
- Minimizar la radiación térmica a la temperatura que trabaja ($\sim 100^\circ\text{C}$).

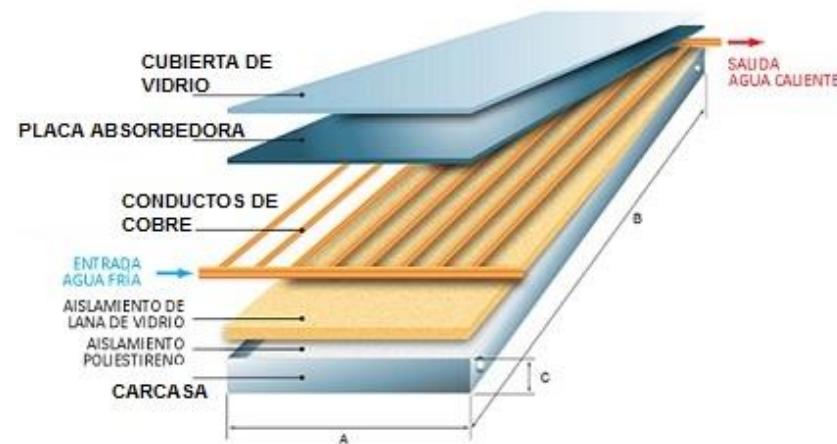
Alta absorbancia (α)

Alta transferencia de calor al fluido

- **Circuito del fluido:** Serpentin/malla

- **Aislamiento**

- **Carcasa**



Captación: Rendimiento del colector plano

- Calor absorbido por el colector

$$\dot{Q}_u = \dot{m}C_p(T_s - T_e) = A_c G(\tau\alpha) - A_c U_L(T_c - T_a)$$

Calor absorbido Pérdidas de calor

- Rendimiento del colector plano

$$\eta_c = \frac{\dot{Q}_u}{GA_c} = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{G}$$

$\dot{Q}_u$: Calor útil transmitido al fluido por unidad de tiempo [W].

$\dot{m}$: Flujo másico [kg/s]

C_p : Calor específico a presión constante [J/kgK]

T_e : Temperatura de entrada al colector [K].

T_s : Temperatura de salida del colector [K].

A_c : Área del captador.

G : Radiación global (directa + difusa) recibida por unidad de tiempo y unidad de área del captador.

τ : Transmitancia de la cubierta.

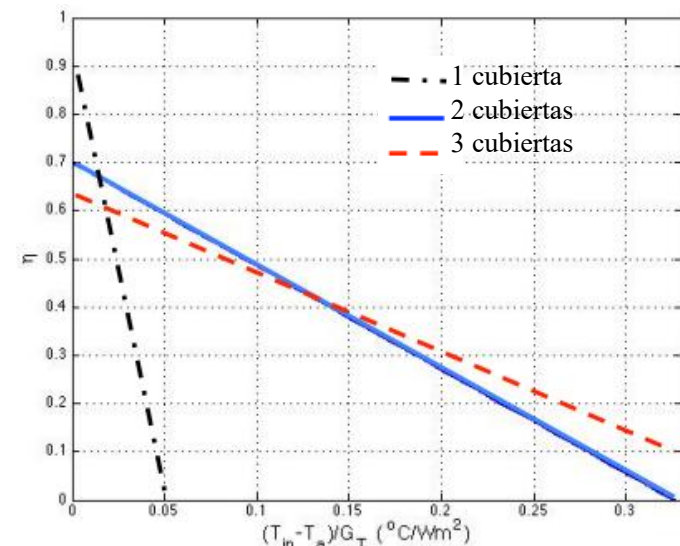
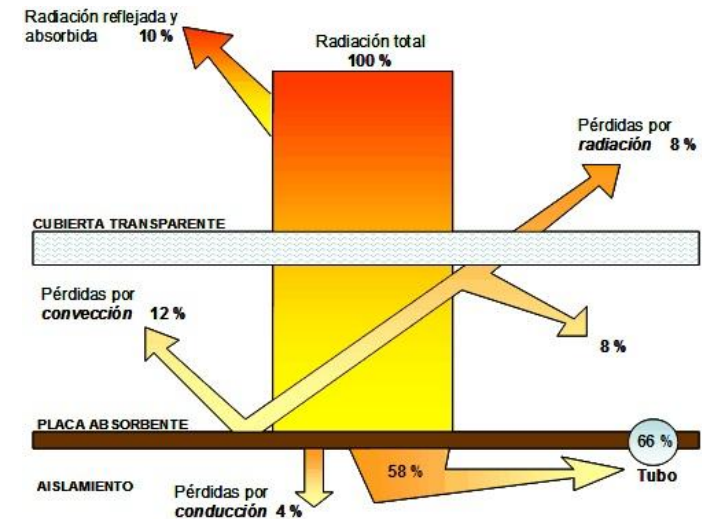
α : Absortancia de la placa absorbedora.

U_L : Coeficiente global de pérdidas (convección y radiación) [W/m²K].

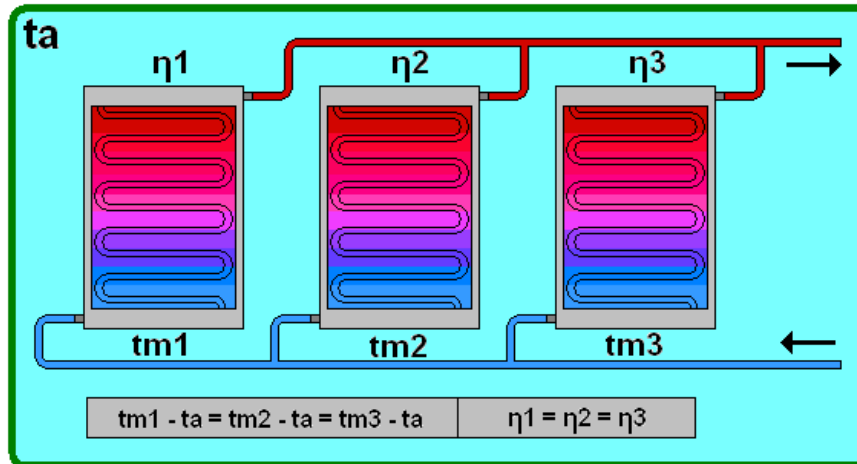
T_c : temperatura del colector [K].

T_a : temperatura ambiente [K].

F_R : factor de calor transferido o eficacia.

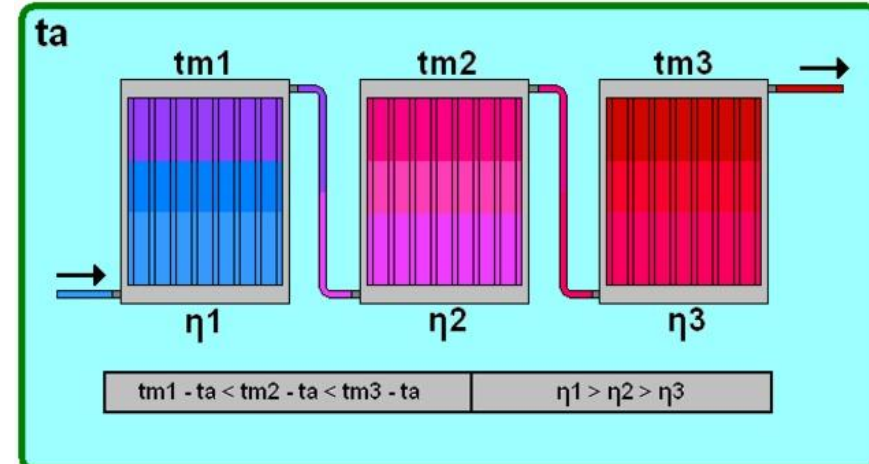


CONEXIÓN EN PARALELO



- Temperaturas de trabajo $\leq 60^\circ\text{C}$.
- En zona de media y alta radiación.
- Instalaciones con gran caudal.
- Mayor rendimiento de los captadores.
- Fácil evacuación del aire.

CONEXIÓN EN SERIE



- Temperaturas de trabajo $> 60^\circ\text{C}$.
- En zonas de baja radiación.
- Instalaciones con caudal limitado.
- Menor diámetro de tuberías.
- Menores bombas de circulación.
- Menor mantenimiento.
- Menor coste de la instalación.
- Labores de purgado complejas.

Almacenamiento: tanques

Medio de almacenamiento: AGUA

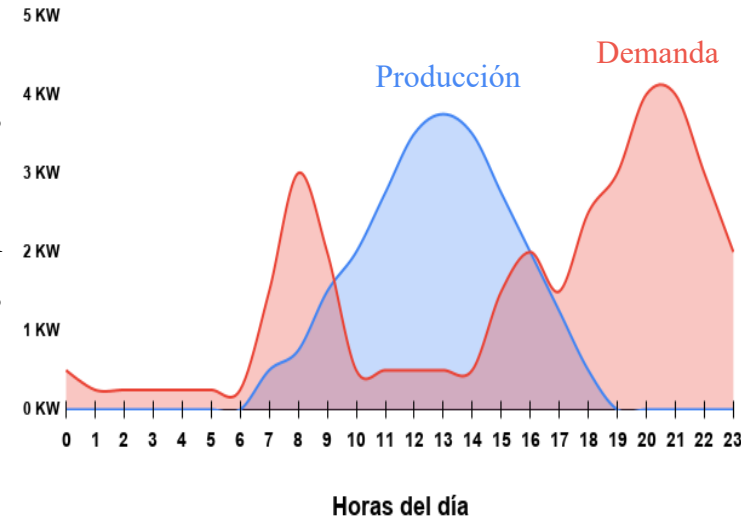
- Ventajas

- Es la sustancia más conocida.
- Buenas cualidades para su uso en colectores solares y como medio de almacenamiento.
- Alta capacidad calorífica y permanece en estado líquido en el rango de temperaturas utilizado colectores planos.
- Propiedades de transporte excelentes: viscosidad, conductividad térmica, densidad...
- No es tóxica ni inflamable.
- Barata.



- Inconvenientes

- Medio para la corrosión electrolítica cuando se usan metales.
- Congela a 0°C y se expande al hacerlo.
- Buen disolvente de oxígeno, que favorece la corrosión.



Calor almacenado

$$Q_s = (m \cdot c_p)_s \cdot \Delta T_s$$

Balance de energía

$$(m \cdot c_p)_s \cdot \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_u - D - (UA)_s(T_s - T_a)$$

D: calor extraído para suplir la demanda.
(UA)_s: coeficiente global de pérdidas del tanque
(U ~ 0.5-2 W/m²K con aislamiento).

$$A_{intercambio} \geq 0,15 A_{captacion}$$

$$50 A_{captador} < V_{alm} < 180 A_{captador}$$

Estratificación

- Concepto: operación del tanque con niveles de temperatura bien diferenciados, esto es, con la parte superior más caliente que la inferior, debido a diferencias de densidad.
- Utilidad: se persigue enviar agua a servicio lo más caliente posible y devolver agua a los colectores lo más fría posible para aumentar su rendimiento.
- Medios para conseguir la estratificación:
 - Sistemas de bajo caudal: entradas y salidas de fluido pequeñas frente al volumen almacenado y a baja velocidad.
 - Cuidadosa selección de los puntos de aporte y retirada de fluido.
 - Uso de distribuidores de agua especialmente diseñados.



Acumulador sin serpentín

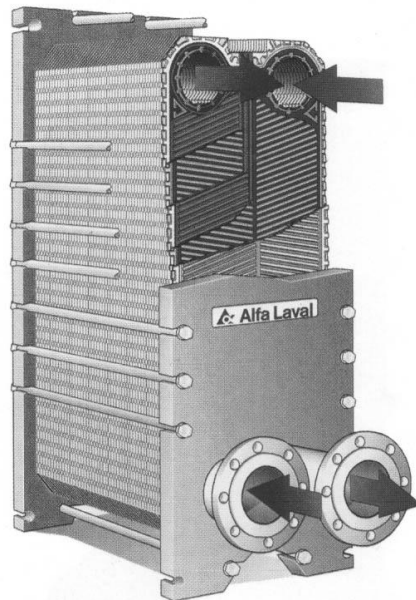


Acumulador con un serpentín



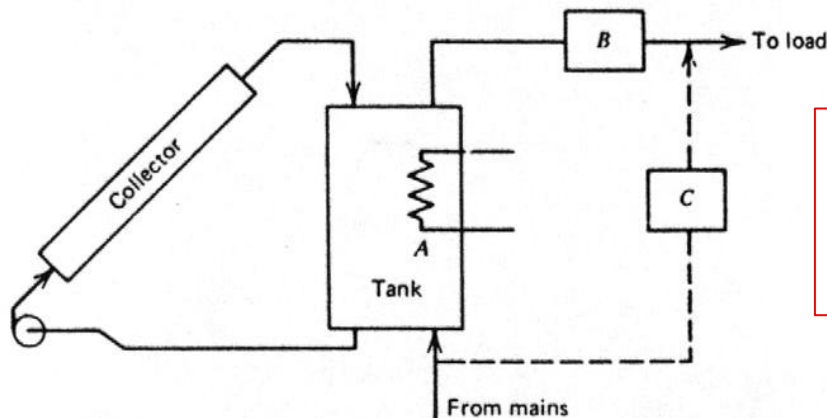
Acumulador con dos serpentines

- Se usan para evitar circular el fluido de almacenamiento por los colectores:
 - Reduce corrosión y ensuciamiento,
 - Permite usar anticongelante.
- Puede ser:
 - Intercambiador independiente a través del que circulan, por una parte, el fluido de los colectores y, por otra, el fluido de almacenamiento bombeado desde el tanque. Normalmente de placas.
 - Serpentin integrado en el tanque por el que circula el fluido de los colectores. Convección natural en el lado frío.



Aporte auxiliar

- Sólo en localizaciones donde la presencia de nubes es testimonial se puede pensar en un sistema de producción de ACS íntegramente solar.
- En sistemas bien ejecutados se puede lograr la optimización económica con un aporte solar del 70-75% dejando el resto para el sistema auxiliar.
- Formas de combinar el aporte auxiliar con el aporte solar:

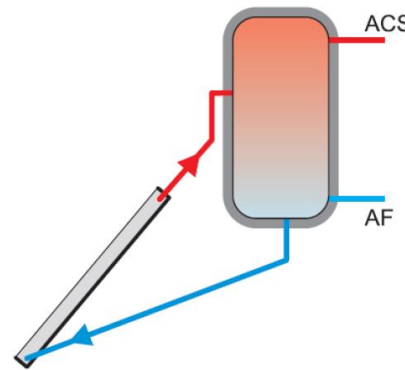


Aporte auxiliar:

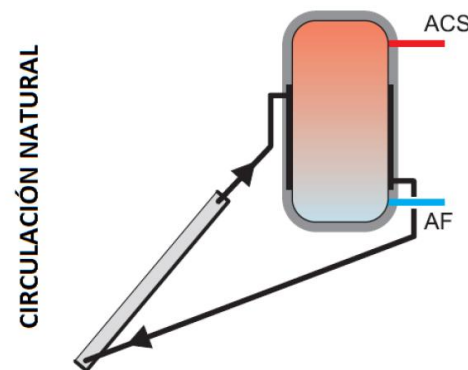
- Resistencias eléctricas
- Calentador de gas natural

- A: serpentín o resistencias en la parte superior del tanque. Es el método mas barato y sencillo, pero suele disminuir el rendimiento.
- B: adición de calor al agua que deja el tanque aumentando la temperatura hasta el nivel de servicio. Con **calentador en línea**. Aprovecha el máximo de energía solar y las pérdidas no aumentan demasiado.
- C: aporte auxiliar sustituyendo al solar cuando la temperatura en el tanque no es suficiente. Simple pero desaprovecha energía solar por falta de temperatura.

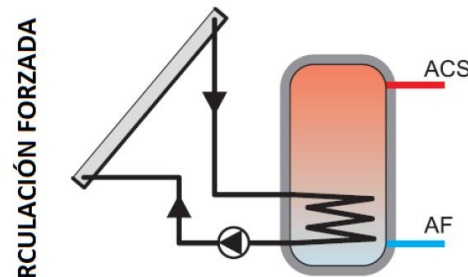
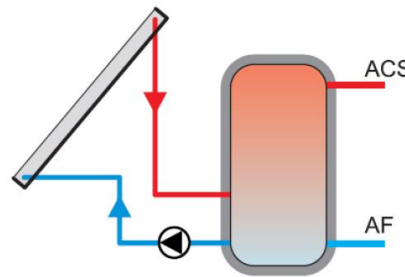
Instalaciones de ACS: esquemas



SISTEMAS DIRECTOS



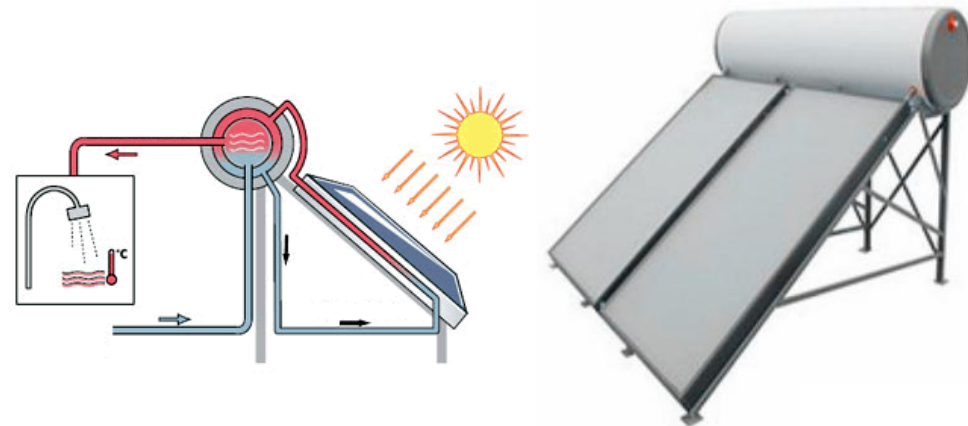
SISTEMAS INDIRECTOS



CIRCULACIÓN FORZADA

Circulación natural o termosifón (Sin bombas de impulsión)

- Estratificación: operación del tanque con niveles de temperatura bien diferenciados debido a diferencias de densidad.
- Tanque elevado.
- Tuberías gruesas y cortas.
- Sólo se usan cuando no se prevea congelación.
- Tanque alimentado directamente de la red o a través de depósito auxiliar.



Problemática: congelación y ebullición

Congelación

- El agua aumenta de volumen al congelarse: daño permanente a colectores y tuberías.
- Bloquea conductos.
- El peor momento: antes del amanecer
- Soluciones:
 - Uso de anticongelantes mezclados con el agua (etilen-glicol, propilen-glicol). Requiere intercambiador de calor.
 - Uso de aire como fluido de los colectores. Menor eficacia.
 - Recirculación de agua caliente del tanque cuando baja la T. Antieconómico; sólo cuando la congelación sea infrecuente.
 - Drenado de los colectores por la noche.
 - Diseño a prueba de congelación: tubos de goma.

Ebullición

- Se produce cuando se combinan altas temperaturas y radiación sin circulación de fluido, p.e. por ausencia de los ocupantes en verano.
- Soluciones:
 - Uso de disoluciones con etilen-glicol o propilen-glicol ($T_{eb}=112$ y 108°C a 1 atm respectivamente).
 - Operación a presiones ligeramente superiores a la atmosférica ($T_{eb}=145$ y 140°C a 2 atm).
 - Uso de válvulas de descarga por sobrepresión y vasos de expansión para acomodar variaciones de volumen.

- Introducción
- Recurso solar
- **Baja temperatura**
 - Instalaciones de ACS
 - **Normativa**
 - Dimensionado de una instalación solar: f-chart
- Alta temperatura
 - Tecnologías
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

- El sistema trabaja todo el año. Si dimensionamos para:
 - Invierno: dispara el coste (sobredimensionado en verano).
 - Verano: aporte solar muy bajo en invierno.
- Necesitamos conocer: litros/persona·día, T de servicio, T agua de red, radiación media (W/m^2), T ambiente y grado de cobertura (fracción solar) $\rightarrow$ regulado en normativa.
- Punto de partida:
 - Inclinação de los colectores (si fija): optimizada en invierno.
 - Área de captación: $2\text{m}^2/\text{persona}$.
 - Volumen almacenamiento: $50\text{-}180\text{ l/m}^2$ de colector.
- **CHEQ4:** herramienta informática, que permite validar el cumplimiento de la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, en instalaciones solares térmicas.

Normativa: dimensionado instalación ACS

CTE: marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación.

- HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

- Ámbito de aplicación

- Edificios de nueva construcción con una demanda de ACS superior a 100 l/d.
- Edificios existentes con una demanda de ACS superior a 100 l/d, en los que se reforme íntegramente el edificio o la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico.
- Ampliaciones o intervenciones en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/d, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial.
- Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

CTE: HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

- Cuantificación

- La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el **70%** de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina. Esta contribución mínima podrá reducirse al **60%** **cuando la demanda de ACS sea inferior a 5000 l/d.**
- En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, la contribución renovable mínima se establece sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la demanda inicial.
- La contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente por energía residual procedente equipos de refrigeración, de deshumectadoras y del calor residual de combustión del motor de bombas de calor accionadas térmicamente.

$\dot{m}$

• Viviendas

La demanda de ACS para edificios de uso residencial se obtendrá considerando unas necesidades de **28 litros/día·persona (a 60°C)**, una ocupación al menos igual a la mínima establecida en la tabla a-Anejo F y, en el caso de viviendas multifamiliares, un factor de centralización de acuerdo a la tabla b-Anejo F, incrementadas de acuerdo con las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

Tabla a-Anejo F. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado

Número de dormitorios	1	2	3	4	5	6	≥6
Número de Personas	1,5	3	4	5	6	6	7

Tabla b-Anejo F. Valor del factor de centralización en viviendas multifamiliares

Nº viviendas	N≤3	4≤N≤10	11≤N≤20	21≤N≤50	51≤N≤75	76≤N≤100	N≥101
Factor de centralización	1	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70

• Otros

Tabla c-Anejo F Demanda orientativa de ACS para usos distintos del residencial privado

Criterio de demanda	Litros/día·persona
Hospitales y clínicas	55
Ambulatorio y centro de salud	41
Hotel *****	69
Hotel ****	55
Hotel ***	41

Ejemplo 6: Calcular la demanda térmica diaria de ACS en un hotel de 4 estrellas de 100 camas a temperatura de 45 °C en la provincia de Burgos el mes de abril.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Hotel ****} = 55 \text{ l/día} \cdot \text{persona} \\ 100 \text{ camas} \end{array} \right\} \dot{v} = 55 \text{ l/día} \cdot \text{persona} \cdot 100 \text{ camas} = 5500 \text{ l/día}$$

Burgos $\rightarrow T_{\text{red}} (\text{abril}) = 9 \text{ °C}$

$$D = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{\text{servicio}} - T_{\text{red}}) = 5500 \cdot 4187 \cdot (60 - 9) = 1174,45 \text{ MJ/día}$$

$$D(T_{\text{demanda}} = 45^\circ\text{C}) = D \frac{T_{\text{servicio}} - T_{\text{red}}}{T_{\text{demanda}} - T_{\text{red}}} = 1174 \frac{60 - 9}{45 - 9} = 1663,8 \text{ MJ/día}$$

- Introducción
- Recurso solar
- **Baja temperatura**
 - Instalaciones de ACS
 - Normativa
 - **Dimensionado de una instalación solar: f-chart**
- Alta temperatura
 - Tecnologías
- Fotovoltaica
- Bibliografía y normativa

Dimensionado instalación ACS solar: método f-chart

- **Objetivo:** estimar el rendimiento anual/mensual de un sistema activo de energía solar térmica.
 - **Fracción solar** (f): fracción de carga térmica (D) que puede suministrarse con energía solar.
 - Fracción solar mensual (f_i): depende de las variables adimensionales, X e Y .
 - Contribución energética anual suministrada por la instalación solar, F :

$$F = \frac{\sum f_i D_i}{\sum D_i}$$

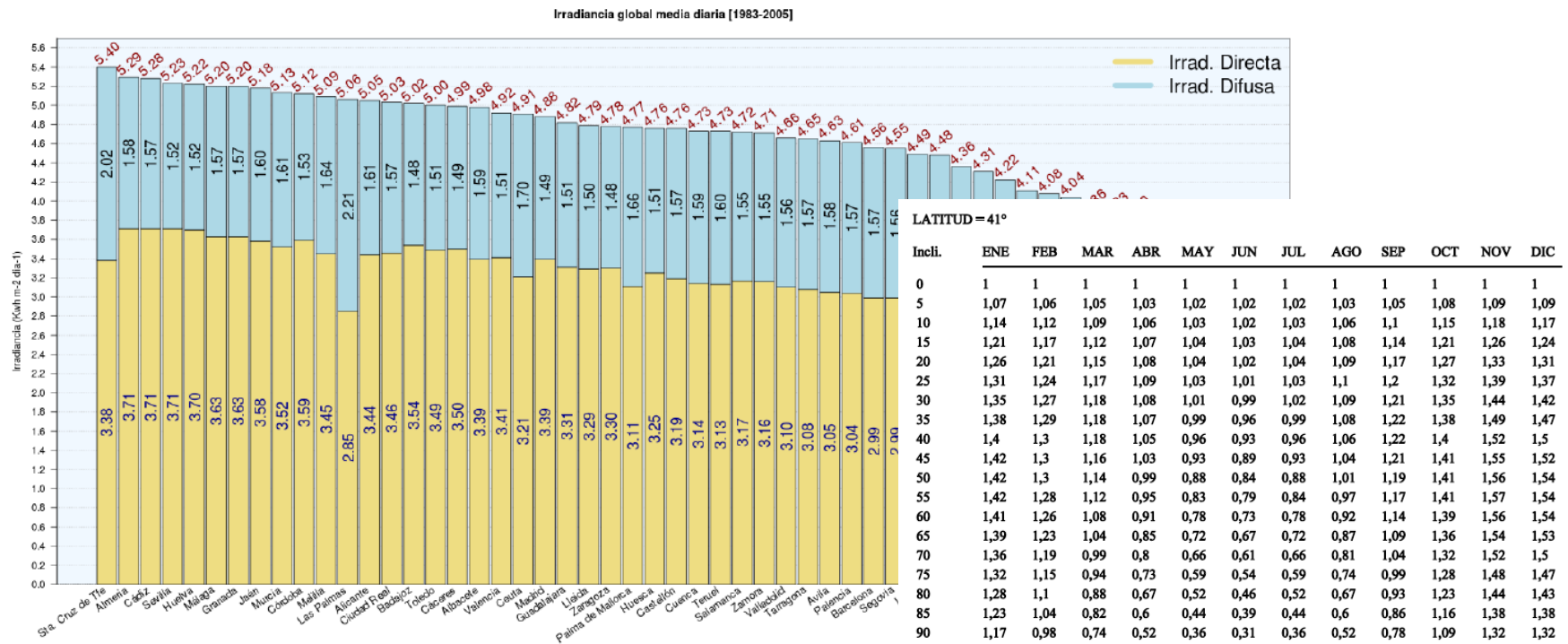
- **Alcance**
 - Método basado en datos diarios medios mensuales.
 - Se desarrolla para un sistema de energía solar, **sin intercambiador de calor** en el circuito de captación y con una **capacidad de acumulación de 75 l/m²** de superficie de captación.
 - Considera despreciables las pérdidas en transporte y acumulación.
 - No contempla que se alcance la temperatura máxima en el captador.

- **Secuencia de cálculo:**
 1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a la producción de ACS o calefacción → ya calculado.
 2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del captador o captadores.
 3. Cálculo del parámetro $X \left(\frac{\text{pérdidas de calor del colector solar}}{\text{carga térmica}} \right)$.
 4. Cálculo del parámetro $Y \left(\frac{\text{energía solar absorbida}}{\text{carga térmica}} \right)$.
 5. Determinación de la gráfica f.
 6. Valoración de la cobertura solar mensual, f_i .
 7. Valoración de la cobertura solar anual, F, y formación de tablas.
 8. Una vez calculado F se itera con el número de colectores (N) hasta conseguir el aporte solar deseado.

Dimensionado instalación ACS: método f-chart

Radiación solar incidente

- Los datos **meteorológicos** varían a lo largo del año, para un emplazamiento particular pueden usarse datos históricos de clima para obtener la **Irradiación media diaria sobre una superficie horizontal (H).**



- La radicación solar incidente sobre un plano inclinado se calcula a partir del factor de corrección, k, que depende de la latitud y de la inclinación del colector solar.

$$\overline{H_T} = kH \text{ [J/m}^2\text{]}$$

- La fracción solar de la demanda mensual, f_i , se ha demostrado (realizando miles de simulaciones) que depende de dos variables adimensionales, X e Y.

$$f_i = f(X, Y) = f\left(\frac{\text{pérdidas captador}}{\text{carga térmica}}, \frac{\text{energía solar absorbida}}{\text{carga térmica}}\right)$$

$$X = F_R U_L \frac{F'_R}{F_R} (T_{ref} - \bar{T}_a) \Delta t K_1 K_2 \frac{A_c}{D}$$

$$Y = F_R (\tau\alpha)_n \frac{F'_R}{F_R} \frac{\tau\alpha}{(\tau\alpha)_n} \bar{H}_t N \frac{A_c}{D}$$

$\frac{F'_R}{F_R}$: corrección por la presencia del intercambiador entre colector y almacenamiento (0.95)

T_{ref} : temperatura de referencia (típicamente 100°C)

$\bar{T}_a$: temperatura ambiente media mensual [°C]

Δt : tiempo en segundos del mes [s]

$$K_1 = \left(\frac{\text{acumulación} \left[\frac{l}{m^2} \right]}{75} \right)^{-0.25} \quad K_2 = \frac{11.6 + 1.18 T_{servicio} + 3.86 T_{red} - 2.32 T_a}{100 - T_a} \quad (\text{todas las temperaturas en } ^\circ\text{C})$$

T_{ac} = Temperatura mínima ACS [°C]

D : demanda mensual [MJ]

$(\alpha\tau)/(\alpha\tau)_n$: Modificador del ángulo de incidencia (0.96- 0.94)

$\bar{H}_t$: irradiación diaria media mensual en el colector inclinado [MJ/m²]

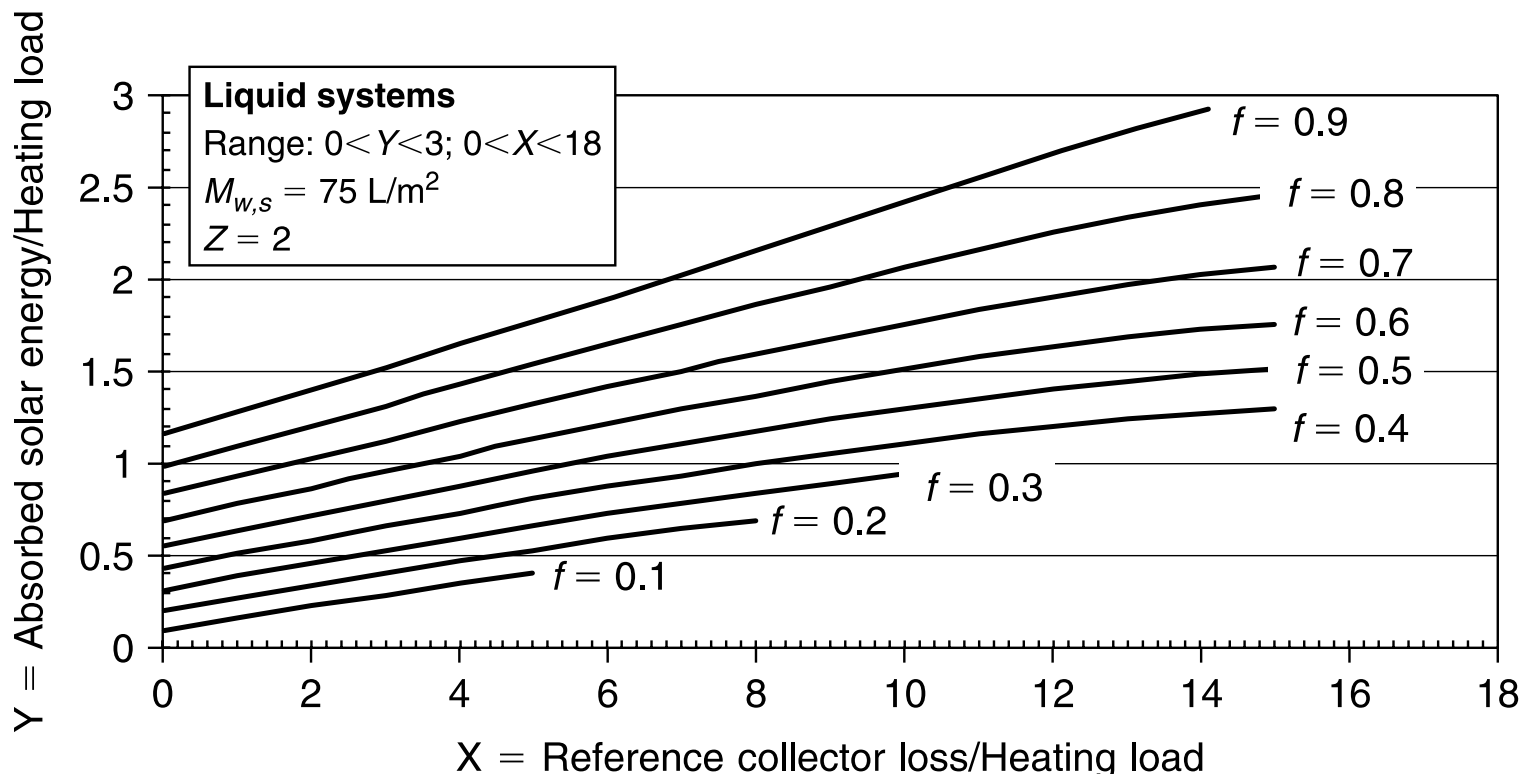
$\bar{H}_t$: kH (k : factor de corrección para superficies inclinadas)

(H : irradiación diaria media mensual horizontal [MJ/m²])

N : Número de colectores

- Sistemas líquidos

$$f = 1.029Y - 0.065X - 0.245Y^2 + 0.0018X^2 + 0.0215Y^3$$



$$X = F_R U_L \frac{F'_R}{F_R} (T_{ref} - \bar{T}_a) \Delta t K_1 K_2 \frac{A_c}{L}$$

$$Y = F_R (\tau\alpha)_n \frac{F'_R}{F_R} \frac{\tau\alpha}{(\tau\alpha)_n} \bar{H}_t N \frac{A_c}{L}$$

Normativa: dimensionado instalación ACS

- Porcentaje renovable

Relación entre el factor de paso de energía final a energía primaria renovable y el factor de paso de energía final a energía primaria total (fep,ren/ fep,tot)

Factores de conversión de energía final a primaria					
	Fuente	Valores aprobados			Valores previos (****)
		kWh E.primaria renovable /kWh E. final	kWh E.primaria no renovable /kWh E. final	kWh E.primaria total /kWh E. final	kWh E.primaria /kWh E. final
Electricidad convencional Nacional	(*)	0,396	2,007	2,403	
Electricidad convencional peninsular	(**)	0,414	1,954	2,368	2,61
Electricidad convencional extrapeninsular	(**)	0,075	2,937	3,011	3,35
Electricidad convencional Baleares	(**)	0,082	2,968	3,049	
Electricidad convencional Canarias	(**)	0,070	2,924	2,994	
Electricidad convencional Ceuta y Melilla	(**)	0,072	2,718	2,790	
Gasóleo calefacción	(***)	0,003	1,179	1,182	1,08
GLP	(***)	0,003	1,201	1,204	1,08
Gas natural	(***)	0,005	1,190	1,195	1,01
Carbón	(***)	0,002	1,082	1,084	1,00
Biomasa no densificada	(***)	1,003	0,034	1,037	
Biomasa densificada (pelets)	(***)	1,028	0,085	1,113	

Normativa: dimensionado instalación ACS

- Porcentaje renovable

Relación entre el factor de paso de energía final a energía primaria renovable y el factor de paso de energía final a energía primaria total (fep,ren/ fep,tot)

Factores de emisiones de CO2			
	Fuente	Valores aprobados	Valores previos (****)
		kg CO2 /kWh E. final	kg CO2 /kWh E. final
Electricidad convencional Nacional	(*)	0,357	
Electricidad convencional peninsular	(**)	0,331	0,649
Electricidad convencional extrapeninsular	(**)	0,833	0,981
Electricidad convencional Baleares	(**)	0,932	
Electricidad convencional Canarias	(**)	0,776	
Electricidad convencional Ceuta y Melilla	(**)	0,721	
Gasóleo calefacción	(***)	0,311	0,287
GLP	(***)	0,254	0,244
Gas natural	(***)	0,252	0,204
Carbón	(***)	0,472	0,347
Biomasa no densificada	(***)	0,018	neutro
Biomasa densificada (pelets)	(***)	0,018	neutro

- Porcentaje renovable

- La demanda de ACS incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación y se considera únicamente la **aportación renovable** de la energía con **origen in situ o en las proximidades del edificio**.
 - Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de piscina, para poder considerar su contribución renovable, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional ($SCOP_{dhw}$) **superior a 2,5** cuando sean **accionadas eléctricamente** y **superior a 1,15** cuando sean accionadas mediante **energía térmica**.
 - La **energía ambiente** capturada por **paneles solares térmico, bombas de calor o las aportaciones de energía fotovoltaica**, se considera $fep,ren / fep,tot = 1$.
 - La biomasa sólida y de las redes de distrito tendrán un $fep,ren / fep,tot < 1$, dependiendo de los equipos usados.
 - El porcentaje de renovabilidad lo fija la relación entre el factor de paso a energía primaria renovable y el factor de paso a energía primaria total.
 - El rendimiento de las redes de distrito es 1,0.
 - Vectores pertenecientes al perímetro distante (electricidad de red, combustibles fósiles, etc), no se considera su aportación renovable.

Normativa: dimensionado instalación ACS

• Ejemplo1: Caldera de gas y paneles solares térmicos, 1500 kWh

Aportación de los paneles solares térmicos = 1000 kWh

Demanda cubierta por la caldera de gas = 1500 kWh – 1000 kWh = 500 kWh

- En este caso solo los paneles solares son de origen renovable y contribuyen por tanto a la demanda renovable ($f_{ep,ren}/f_{ep,tot_{paneles}} = 1$)
- $f_{ep,ren}/f_{ep,tot_{caldera\ gas}} = 0$

De esta manera, el porcentaje de la demanda de origen renovable es:

$$\% D_{ACS,ren} = 100 \cdot D_{ACS,ren} / D_{ACS} = 100 \cdot (1000_{\text{energía renovable utilizada}} / 1500_{\text{energía total}}) = 66,6\%$$

• Ejemplo2: Caldera de biomasa (pellets), 1500 kWh

En este caso la totalidad de la demanda se cubre con la caldera de biomasa.

Demanda cubierta por la caldera de biomasa = 1500 kWh

- $f_{ep,ren}/f_{ep,tot\ caldera\ biomasa} = 1,028/1,113 = 0,9236$ (ver tabla pág. 21)

De esta manera, el porcentaje de la demanda de origen renovable es:

$$\% D_{ACS,ren} = 100 \cdot D_{ACS,ren} / D_{ACS} = 100 \cdot (1500 \cdot 0,9236_{\text{energía renovable utilizada}} / 1500_{\text{energía total}}) = 92,36\%$$

Normativa: dimensionado instalación ACS

- Ejemplo3: Caldera de pellets y paneles solares térmicos, 1500 kWh

Aportación de los paneles solares térmicos = 1000 kWh

Demanda cubierta por la caldera de biomasa = 1500 kWh – 1000 kWh = 500 kWh

- $f_{ep,ren} / f_{ep,tot} \text{ caldera biomasa} = 1,028 / 1,113 = 0,9236$ (ver tabla pág. 21)
- Para un rendimiento de la caldera η tendríamos que la demanda cubierta por el equipo supone el consumo de $500/\eta$ de biomasa sólida

$$D_{ACS,ren} = (D_{ACS,ren})_{\text{PANELES SOLARES}} + (D_{ACS,ren})_{\text{CALD. BIOMASA}} = 1000 + 0,9236 \cdot 500 = 1461,8 \text{ kWh}$$

De esta manera, el porcentaje de la demanda de origen renovable es:

$$\% D_{ACS,ren} = 100 \cdot D_{ACS,ren} / D_{ACS} = 100 \cdot (1461,8_{\text{energía renovable utilizada}} / 1500_{\text{energía total}}) = 97,4\%$$

Normativa: dimensionado instalación ACS

- Ejemplo4: Bomba de calor con $SCOP_{dhw} = 3$, 1500 kWh

Demanda cubierta por la bomba de calor = 1500 kWh

El reparto de consumos por vectores energéticos para la demanda de ACS es:

- Electricidad, procedente de la red: $C_{el,red} = D_{ACS} / SCOP_{dhw} = 1500/3 = 500 \text{ kWh}$
- Energía ambiente: $C_{amb} = D_{ACS} (1 - (1/SCOP)) = 1500(1 - 0,33) = 1000 \text{ kWh}$

Estos valores de consumos hay que traducirlos a sus valores de demandas:

- La relación de factores de paso para la electricidad de red es $fep_{ren} / fep_{tot} = 0$ (toda de origen no renovable)
- Para la energía ambiente $fep_{ren} / fep_{tot} = 1$ (toda de procedencia renovable). El consumo de energía ambiente, dado el rendimiento unitario, supone $D = 1 \cdot C_{el,amb} = 1000 \text{ kWh}$ de demanda de origen renovable.

De esta manera, el porcentaje de la demanda de origen renovable es:

$$\% D_{ACS,ren} = 100 \cdot D_{ACS,ren} / D_{ACS} = 100 \cdot (1000_{\text{energía renovable utilizada}} / 1500_{\text{energía total}}) = 66,6\%$$

Normativa: dimensionado instalación ACS

• Ejemplo5: Bomba de calor con SCOP_{dHw} = 3 y paneles fotovoltaicos, 1500 kWh

En este caso, parte de la energía eléctrica de la bomba de calor que cubre el servicio de ACS proviene de producción fotovoltaica in situ.

Los paneles fotovoltaicos suministrarían 1000 kWh de electricidad, siendo el consumo eléctrico del servicio de ACS un 40% del consumo eléctrico de los servicios EPB del edificio (ACS, calefacción, refrigeración y ventilación, en uso residencial).

– La electricidad producida in situ utilizable en ACS es de: $0,4 \cdot 1000 \text{ kWh} = 400 \text{ kWh}$.

El consumo de vectores energéticos sería el siguiente:

- Electricidad: $C_{el} = D_{ACS} / SCOP_{dhw} = 1500 / 3 = 500 \text{ kWh}$, de los cuales:
 - $C_{el,PV} = 400 \text{ kWh}$ son de producción in situ ($fep,ren / fep,tot = 1$)
 - $C_{el,red} = (500 - 400) = 100 \text{ kWh}$ provienen del suministro de red ($fep,ren / fep,tot = 0$)
- Energía ambiente: $C_{amb} = D_{ACS} \cdot (1 - (1/SCOP)) = 1500(1 - 0,33) = 1000 \text{ kWh}$ ($fep,ren / fep,tot = 1$)

Los consumos de electricidad in situ y energía ambiente corresponden a demanda satisfecha (eficiencia=1) y, en ambos casos, son de origen renovable.

$$D_{ACS,ren} = (D_{ACS,ren})_{\text{PANELES FOTOVOLTAICOS}} + (D_{ACS,ren})_{\text{ENERGÍA AMBIENTE}} = 400 + 1000 = 1400 \text{ kWh}$$

De esta manera, el porcentaje de demanda de ACS sería:

$$\% D_{ACS,ren} = 100 \cdot D_{ACS,ren} / D_{ACS} = 100 \cdot (1400_{\text{energía renovable utilizada}} / 1500_{\text{energía total}}) = 93,3\%$$

- Duffie, J.A., Beckman, W.A. 2013. Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley Engineering. Wiley Engineering. ISBN:9780470873663
- Kalogirou, S. 2013. Solar energy engineering processes and systems. Elsevier. ISBN: 9780123972705
- Goswami, Y. 2015. Principles of solar engineering. CRC Press. ISBN: 978-1-4665-6379-7
- Tobajas, M.C. 2017. Energía solar térmica para instaladores. 5ª edición. Cano Pina. ISBN9788417119010
- IRENA. 2022. Renewable power generation costs in 2022. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. ISBN 978-92-9260-544-5
- Código Técnico de Edificación: DB-HE4
<https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/AhorroEnergia.html>
- Atlas de Radiación Solar de España de AEMET (2012).
- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura de IDAE.